



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Compiladores

Fases de Compilación y expresiones regulares

Tarea 1

Presenta:

Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747

Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:

Pablo Martínez Yessica Janeth

Ayudante:

Rojas Fuentes Andrea

Grupo: 7010, 2027-1

Fecha de entrega:

4 de septiembre, 2026

FASES DE UN COMPILADOR						
FASE	OTRO NOMBRE	FUNCIÓN	RESULTADO O SALIDA	TABLA DE SÍMBOLOS	MANEJO DE ERRORES	EJEMPLO
Análisis léxico						
Análisis sintáctico						
Análisis semántico						
Generador de código intermedio						
Optimizador de código independiente de la máquina						
Generador de código						
Optimizador de código independiente de la máquina						

- 1.
2. Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow L = E; \\
 L &\rightarrow \text{id}[E] \mid L[E] \\
 E &\rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid \text{id} \mid \text{num}
 \end{aligned}$$

y la siguiente instrucción:

```
int a[3], b, i;
```

```
a[i] = b + 4 * 2;
```

Realiza el proceso de compilación siguiendo todas las fases así como se vio en clase (describe detalladamente cada una de ellas).

3. Dada la siguiente expresión regular, completa la tabla con $\checkmark$ o $\times$ y muestra el procedimiento de tu respuesta.

$$(a \mid b)^* a(a \mid b)(a \mid b).$$

CADENA	¿ACEPTADA?	PROCEDIMIENTO O JUSTIFICACIÓN
abaaabb		
babb		
baaab		
aaabaab		
ε		

4. Escribe una expresión regular para cada inciso, con el siguiente alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ que:

- contengan un número **impar** de letras a (considerando desde 0).
- tengan **longitud impar**.
- no contengan la subcadena bb .

Da una expresión regular para todas las cadenas de letras en minúsculas que contengan las cinco vocales en orden.

5. Utiliza el algoritmo de elementos puntuados para resolver lo siguiente (explica detalladamente el proceso así como se vio en clase):

a.

$$r \rightarrow b(b \mid aa^*b)c$$

b.

$$r \rightarrow c(a \mid b)^*$$